

Instalaciones eléctricas con sistemas no lineales

Santiago Cadena Alvarez, scadenaa@unal.edu.co

Abstract—In this activity, a single phase circuit with a capacitive filter was completely designed. For the analysis, the ripple coefficient and parameters of both the load and the transformer were considered, with which important indicators such as the K factor, the THD rate, and economic aspects to consider were found. Finally, the most important conclusions to examine were mentioned to take into account when thinking about designing a rectifier.

Index Terms—Three phase rectifier, capacitive filter, ripple coefficient, transformer, THD, K factor.

I. MARCO TEÓRICO

A. Autotransformador

Es un tipo de transformador eléctrico, es especial debido a que el primario y secundario comparten el mismo devanado en común. Se utiliza porque es más económico frente a los demás: mejora la regulación de voltaje y tiene menor potencia de pérdidas. Sin embargo, no tiene aislamiento en el embobinado, lo que riesgoso utilizarlo cuando se maneja alta potencia. Matemáticamente hablando, se describe mediante las siguientes ecuaciones:

$$a = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$N_p = N_b + N_s$$

$$S = I_2 \cdot V_s = I_1 \cdot V_p$$

B. Diodo

Es elemento electrónico formado por dos semiconductores tipo P (zona enriquecida por átomos aceptores) y tipo N (zona enriquecida por átomos donantes), sus terminales son llamados ánodo y cátodo. Cuando se polariza en directa, se forma dentro de él una zona de agotamiento que genera una diferencia de potencial. Según el material usado esta tensión umbral será diferente, para una unión de silicio es de 0.7V, mientras que para el germanio es de 0.3V.

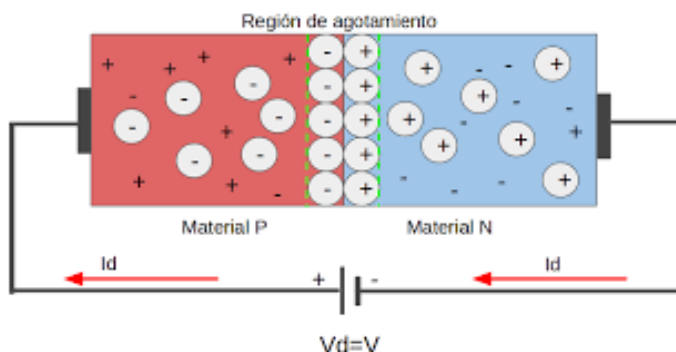


Fig. 1: Diodo

C. Rectificador

Un rectificador es un dispositivo electrónico que permite la conversión de una señal alterna en señal continua o DC. Para llevar a cabo esto, lo más común es emplear semiconductores de estado sólido como por ejemplo diodos. Los rectificadores se usan en muchas aplicaciones industriales y domésticas, lo más común es hacer uso de ellos con un filtro capacitivo.

Estos pueden ser monofásicos o trifásicos, y también se pueden clasificar según la forma de onda que adpoten, las configuraciones más simples que hay con diodos son rectificador de media onda y rectificador de onda completa.

1) *Rectificador de Media Onda*: El rectificador de media onda monofásico es el más simple de todos, únicamente emplea un diodo que está en serie con la carga. Cuando se polariza en directa deja pasar la señal de entrada (señal positiva).

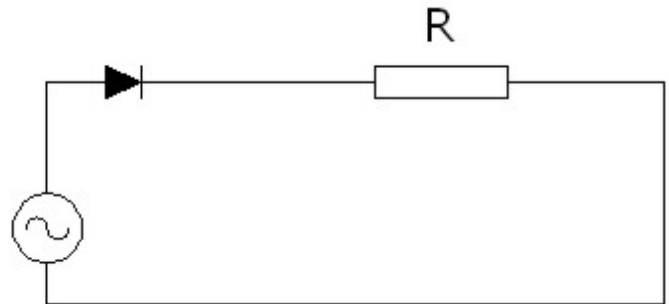


Fig. 2: Rectificador de media onda monofásico

En cuanto al trifásico, cada diodo se conecta a una rama del circuito secundario del transformador que está conectado en estrella. La corriente de retorno fluye a través del neutro por lo que no hay posibilidad de corto circuito. Cada bobina alimenta la carga durante 1/3 de periodo, por lo que será mucho más efectivo que un rectificador monofásico.

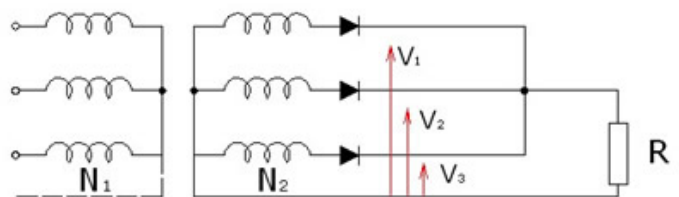


Fig. 3: Rectificador de media onda trifásico

2) *Rectificador de Onda Completa*: Para un circuito monofásico, se utiliza lo que se conoce como un puente de diodos (de 4) cuya conexión se ilustra en la imagen. De esta forma, se rectifica por un camino el semiperiodo positivo y por el otro, el semiperiodo negativo.

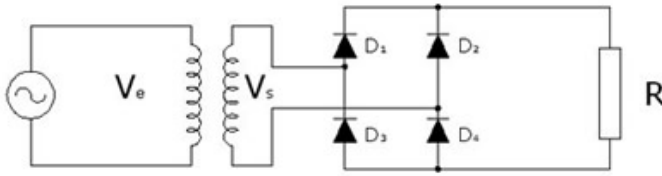


Fig. 4: Rectificador de onda completa monofásico

Para circuito trifásico, se utiliza un puente de 6 diodos, esta configuración permite que todos los semiperiodos (en total 6) se rectifiquen, de tal manera que la tensión de salida resulte aún más continua que en todos los casos vistos anteriormente.

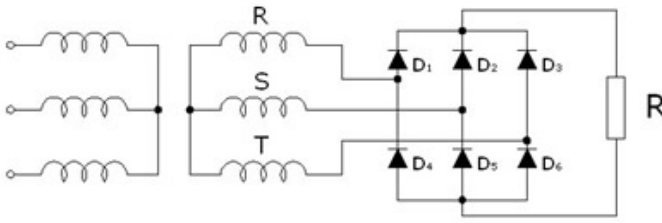


Fig. 5: Rectificador de onda completa trifásico

D. Filtro capacitivo

Es un sistema de condensadores introducidos en la etapa final de un circuito que convierte una tensión AC a DC (justo después del rectificador). Los capacitores almacenan la carga y aprovechan la propiedad de que se oponen a cambios bruscos en tensión, por lo que atenúan la mayor parte de la señal AC. Sin embargo debido a que se descargan, no entregan una tensión completamente constante.

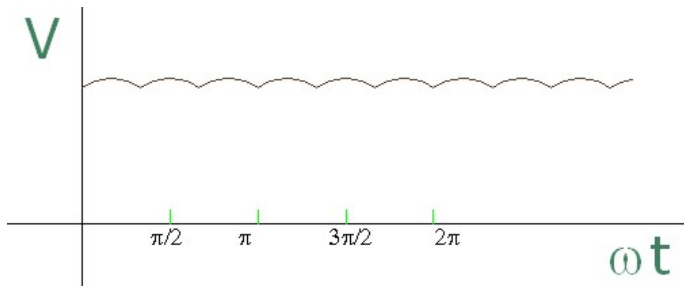


Fig. 6: Señal de salida de un rectificador trifásico después del filtro de condensadores

E. Factor de rizado

Es un porcentaje que indica que tanto rango de una señal alterna se ha podido infiltrar del filtro capacitivo respecto a la referencia, que es la señal DC deseada y entregada a una resistencias de salida.

$$r = \frac{V_{r_{pp}}}{V_{CD}} \cdot 100$$

La tensión de rizado pico a pico se expresa en términos de la tensión de rectificación (tensión pico), la frecuencia de la señal de entrada, la resistencia de carga y el capacitor en paralelo.

$$V_{r_{pp}} = \frac{V_p}{f R_L C}$$

La tensión en DC se ubica mitad de la tensión de rizado, por lo tanto

$$V_{CD} = V_p - \frac{V_r}{2}$$

$$V_{CD} = V_p \left(1 - \frac{1}{2f R_L C}\right)$$

El valor del condensador que se debe escoger es:

$$C = \frac{I_{DC}}{2f V_r}$$

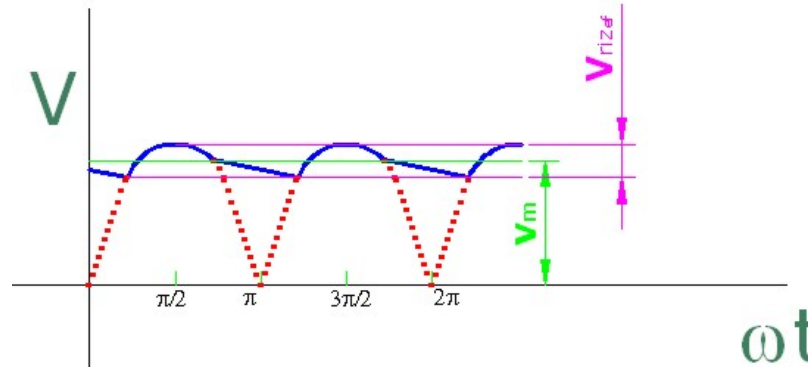


Fig. 7: Representación de la media y de rizado

F. Total Harmonic Distortion (THD)

Es el cociente entre la sumatoria la potencias de los i-ésimo armónicos que tiene la señal entre la potencia de la frecuencia fundamental. Los tonos que no hacen parte de la frecuencia fundamental se llaman armónicos de la frecuencia fundamental. En la práctica la medición de esto se realiza normalmente con un analizador de espectro.

Los coeficientes de estos armónicos son los siguientes

$$THD = \frac{\sqrt{\sum I_i^2}}{I_1}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$$

Cuando se expresa en términos de magnitud y fase, es útil decir que los coeficientes son de la forma:

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

f(t) es la señal periódica descrita anteriormente:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0.5h \\ 170 \sin(60t) & 0.5 \leq t \leq 2 \end{cases} \quad (1)$$

Al calcularlo con la herramienta de LTSpice da lo siguiente:

G. Factor K

Con este factor se pueden encontrar las pérdidas de los transformadores causadas por armónicos: por efecto Joule, por corrientes de Eddy, por corrientes parásitas en el núcleo, abrazaderos y elementos físicos del transformador.

$$K = \sum_{h=1}^{\infty} I_{h(pu)}^2 h^2$$

Dónde h es el número del armónico y I_h es el h-ésimo armónico de corriente rms en por unidad (pu).

II. PROBLEMA

Realizar la especificación de cada uno de los componentes necesarios para construir un rectificador de onda completa que entregue 45 A_{DC} a una tensión de 225 V_{DC}, el sistema permanece apagado durante media hora y encendido 2 horas en ciclos repetitivos de 2,5 horas durante varios años. Se deberá alimentar desde una red de 120 voltios con una corriente de cortocircuito de 2500 A_{RMS}. El rectificador deberá funcionar como mínimo con: Un transformador adecuado, cuya impedancia de cortocircuito sea a lo sumo del 1,5%; 4 diodos en conexión puente, un filtro capacitivo que garantice un rizado máximo del 1% con cualquier carga resistiva de 0 a 100 % de la carga nominal. Deberá ser lo mas económico posible y tener en cuenta el de-rateo por THD y Factor K.

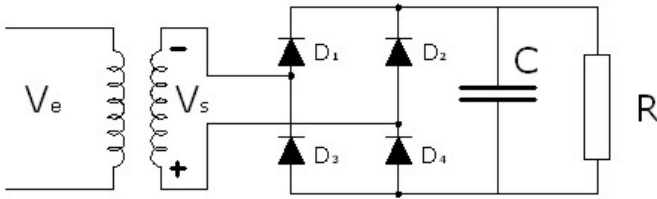


Fig. 8: Circuito rectificador monofásico con filtro capacitivo

III. SOLUCIÓN

Conociendo el porcentaje de la impedancia de corto circuito y la corriente de corto circuito del transformador, se calcula la corriente nominal en el secundario:

$$I_{2nom} = \%Z \cdot I_{cc} = 37.5A$$

Ahora, despreciando la potencia disipada por los diodos se encuentra la resistencia de carga máxima para el rectificador:

$$I_{2nom}^2 R_{Lmax} = I_{DC} \cdot V_{DC}$$

$$R_{Lmax} = \frac{I_{DC} \cdot V_{DC}}{I_{2nom}^2} = 7.2\Omega$$

Ahora, con el resto de información proporcionada se procede a encontrar la tensión de rizado (pico a pico) que será el producto del factor de rizado máximo y la tensión media o DC:

$$V_{r(pp)} = r_{max} \cdot V_{CD} = 0.01 \cdot 225 = 2.25V$$

El valor del condensador es entonces:

$$C = \frac{I_{DC}}{2fV_r} = \frac{45}{2 \cdot 60 \cdot 2.25} = 166.7mF$$

Sabiendo esto el valor pico del voltaje que se le entrega al capacitor V_p es:

$$V_p = V_{CD} + \frac{V_r}{2}$$

$$V_p = 226.125V$$

Con este dato, se encuentra fácilmente el valor ideal de la tensión de salida del secundario del transformador:

$$V_p = V_2\sqrt{2} - 2(0.7)$$

$$V_2 = 160.88V_{rms}$$

La tensión calculada es mayor a 120V es decir se debe implementar un transformador elevador. La relación de transformación es:

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{120}{160.88} = 0.746$$

Con la corriente nominal encontrada anteriormente, y la tensión recientemente ya se puede calcular la impedancia equivalente interna del transformador vista desde el secundario:

$$Z_{in} = \frac{V_2}{I_{2nom}} \approx 4,3\Omega$$

La potencia que debe garantizar el transformador, teniendo en cuenta el factor de sobredimensionamiento es:

$$P_{nom} = 3(I_{pcarga} \cdot V_{pcarga})$$

$$P_{nom} = 3 \cdot 10125 = 30.375kVA \approx 31kVA$$

La corriente base del transformador es:

$$I_{base} = \frac{31000}{\frac{225}{\sqrt{2}}} = 194.85A \approx 195A$$

Ya teniendo la corriente base (200A) y la tensión base de los bobinados (120V, 225V) se puede elegir según la hoja de datos, el transformador y rectificador que cumpla con estas condiciones.

Ahora realizando la simulación con el software LTSPICE, se procede a realizar la verificación del diseño escogido:

Para llevar a cabo esto en la simulación los 30 minutos los represente como 5 segundos:

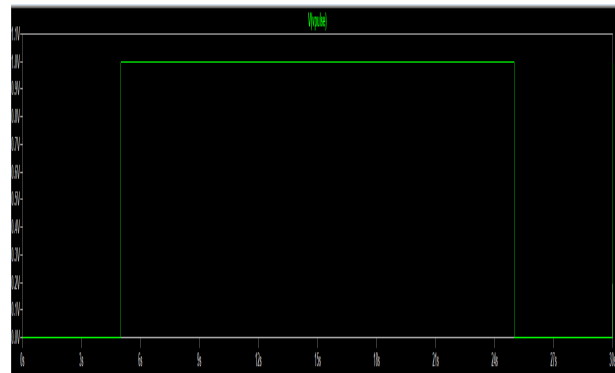


Fig. 9: Tensión de entrada al transformador

Se observa que la tensión media V_{CD} o V_m es:

$$V_m \approx 224.5$$

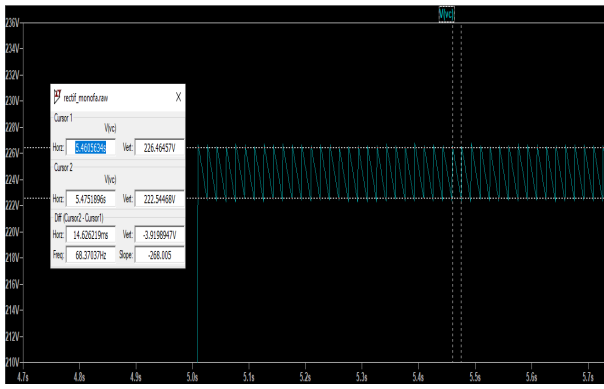


Fig. 10: Tensión sobre la carga

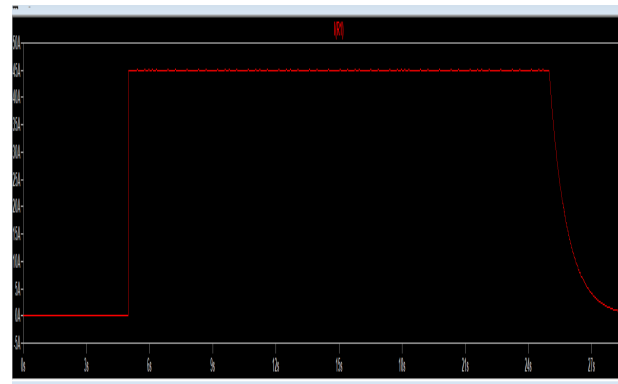


Fig. 13: Corriente de salida durante un ciclo de funcionamiento

Claramente se ve que el error respecto a lo obtenido en la teoría es menor al 1%, por lo que el diseño del rectificador sería correcto.

Ahora, como el rectificador tendrá un periodo de 2.5 horas de funcionamiento (30 minutos apagado y 2 horas encendido) entonces procedo a realizar la simulación en LTSPICE. El tiempo de descarga del condensador es $RC = 0.83s$, por lo que para que pase el tiempo transitorio se necesitarían $5RC = 4.17s$.

A. THD en la corriente

Con ayuda del LTSPICE, escribiendo el comando "four" se procedió a obtener los primeros 10 armónicos con sus respectivas magnitudes de Fourier y normalizadas de la corriente en la resistencia de carga.

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component
1	6.000e+01	1.005e+00	1.000e+00
2	1.200e+02	4.766e-01	4.740e-01
3	1.800e+02	3.125e-01	3.108e-01
4	2.400e+02	2.269e-01	2.257e-01
5	3.000e+02	1.767e-01	1.757e-01
6	3.600e+02	1.483e-01	1.475e-01
7	4.200e+02	1.207e-01	1.201e-01
8	4.800e+02	1.060e-01	1.054e-01
9	5.400e+02	8.743e-02	8.696e-02
10	6.000e+02	7.757e-02	7.715e-02
Total Harmonic Distortion: 68.108250% (14063.977402%)			

Fig. 14: Características principales de los 10 primeros armónicos

$$THD = 68.11\%$$

Gráficamente, también se pueden detallar los armónicos del circuito, realizando una respuesta en frecuencia en escala lineal:

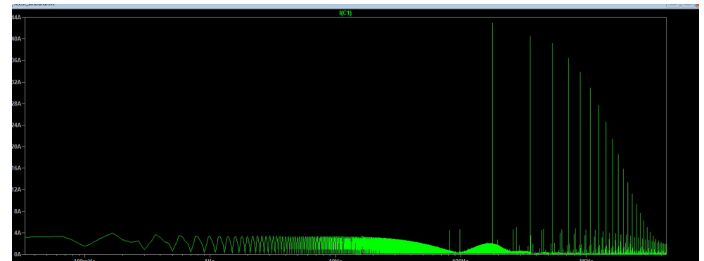


Fig. 15: Respuesta en frecuencia para la corriente de carga

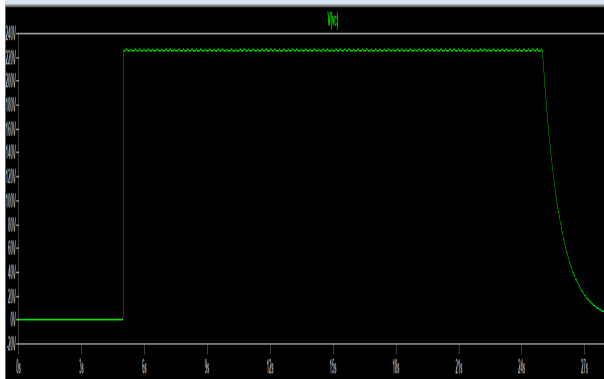


Fig. 11: Tensión de salida durante un ciclo de funcionamiento

Mientras que la corriente media I_{CD} o I_m es:

$$I_m \approx 45.06A$$

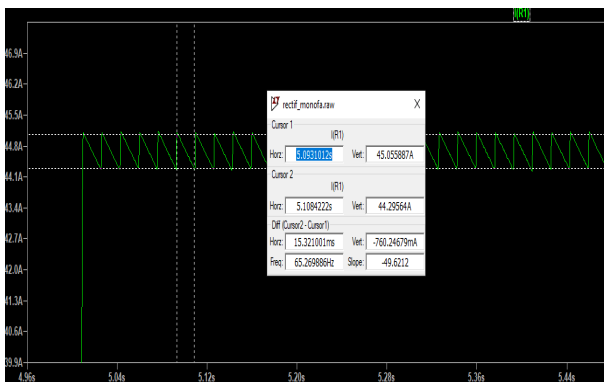


Fig. 12: Corriente de la carga

B. Factor K

Utilizando las componentes normalizadas y su respectivo número de armónico se hizo la sumatoria descrita en el marco teórico y se llegó a:

$$K \approx 8$$

IV. CONCLUSIONES

- Para realizar el diseño de un rectificador, es importante saber la potencia que pueda entregar la salida del transformador con el fin de evitar el desgaste de este mismo a corto o largo plazo y también por otra parte economizar utilizando un transformador que se ajuste a las necesidades.
- Es necesario ante un circuito como este que es un sistema no lineal, considerar los armónicos ya que son posibles sobrecorrientes que afectan la degradación del transformador, pueden generar pérdidas por efecto Joule, por magnetización y corrientes parásitas dentro del núcleo.
- Es muy importante saber la medida de capacitancia en el condensador porque a partir de esta y realizando pruebas de tensión se puede saber que tanto rizado y por ende error, tiene la señal DC de la salida a una carga que deba cumplir con parámetros tanto de tensión como de corriente.
- Para proporcionar equilibrio entre seguridad y economía es recomendable utilizar un transformador elevador en vez de un autotransformador ya que al no tener aislamiento y debido a que el secundario no tiene una tierra como referencia la tensión DC estaría "flotante" generando riesgo inminente al poder generar grandes corrientes en DC.

REFERENCES

- [1] Electrónica de potencia e instalaciones eléctricas *Rectificador trifásico de onda completa*. [Online]. Available: http://cienciasfera.com/materiales/electrotecnia/tema20/32_rectificador_trifasico_de_onda_completa.html
- [2] UA: Electrónica Análoga. *Factor de rizo*. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=dIx1fV0Uj1Q>
- [3] REVORTJES, (November, 2020) *Measuring total harmonic distortion (THD)*. [Online-Video]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=YPO3DEVzk90>
- [4] Transformadoressiosac.com. *Autotransformador*. [Online]. Available: <https://transformadoressiosac.com/autotransformador/>